# Estadística

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir población, muestra y tipos de variables
- Organizar datos en tablas de frecuencias y elegir el gráfico adecuado
- Calcular e interpretar media, mediana, moda, rango y desviación típica
- Trabajar con frecuencias acumuladas y datos agrupados en intervalos
- Calcular cuartiles y el coeficiente de variación

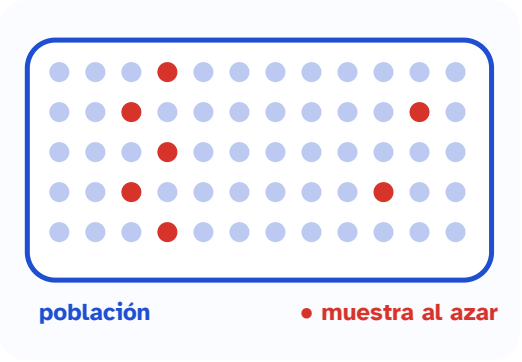
## Para pensar

**En una empresa, 9 trabajadores cobran 1.200 € y el jefe cobra 20.000 €. El jefe dice que el sueldo medio es de 2.880 €. ¿Engaña?**

## Explicación

### Población, muestra y variables

La **población** es el conjunto que se estudia; si es muy grande, se elige una **muestra** que la represente bien. Las variables pueden ser cualitativas (color, deporte favorito) o cuantitativas: discretas (número de hermanos) o continuas (altura).




### Tablas de frecuencias y gráficos

La **frecuencia absoluta** $f_i$ es cuántas veces aparece un dato; la **relativa**, $f_i$ / N. Gráficos: barras para variables discretas o cualitativas, sectores para ver proporciones e histograma para datos continuos agrupados en intervalos.




### Frecuencias acumuladas

La **frecuencia absoluta acumulada** $F_i$ suma las frecuencias de ese valor y de todos los anteriores. Sirve para responder a preguntas como «¿cuántos alumnos tienen 2 hermanos o menos?» y para encontrar la mediana. La última $F_i$ siempre es N, y la suma de las frecuencias relativas siempre es 1.

| Hermanos $x_i$ | $f_i$ | $F_i$ | $h_i = f_i / N$ | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 0,20 | 20 % |
| 1 | 9 | 13 | 0,45 | 45 % |
| 2 | 5 | 18 | 0,25 | 25 % |
| 3 | 2 | 20 | 0,10 | 10 % |
| **Total** | **20** | | **1** | **100 %** |

undefined

## Datos agrupados en intervalos

Cuando hay muchos valores distintos (alturas, tiempos, pesos) se agrupan en **intervalos** de la misma amplitud, normalmente cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha: [160, 170) incluye 160 pero no 170. Cada intervalo se representa por su marca de clase, el punto medio: (160 + 170) / 2 = 165. Con estos datos se dibuja un **histograma**, cuyas barras van pegadas porque la variable es continua.

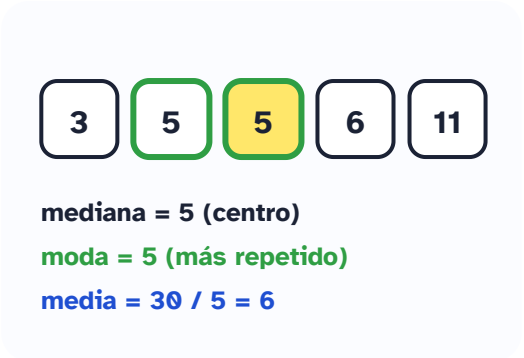
undefined

## Media, mediana y moda

Son los **parámetros de centralización**:

- **Media**: suma de datos / número de datos.
- **Mediana**: el dato que queda en el centro al ordenarlos.
- **Moda**: el dato que más se repite.

Con 3, 5, 5, 6, 11: media 6, mediana 5, moda 5.



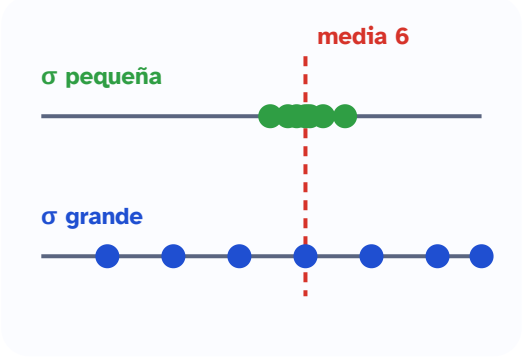

## Media, mediana y moda con una tabla

Si los datos vienen en una tabla, cada valor cuenta tantas veces como su frecuencia: $\bar{x} = \Sigma\, x_i \cdot f_i \,/\, N$. Para la **mediana**, busca la posición central $N / 2$ en la columna $F_i$: el primer valor cuya $F_i$ la supera es la mediana (si $F_i$ coincide justo con $N / 2$, se hace la media de ese valor y el siguiente). La **moda** es el valor con mayor $f_i$. Con datos agrupados se usa la marca de clase como $x_i$, y se habla de **intervalo modal** e **intervalo mediano**.

undefined

## Medidas de dispersión

Dicen si los datos están juntos o dispersos. El **rango** es máximo – mínimo. La **desviación típica** σ mide la distancia media de los datos a la media: cuanto menor, más homogéneos. Dos clases pueden tener la misma media (6) y ser muy distintas: una con todos los alumnos entre 5 y 7, otra entre 1 y 10.




## Varianza y desviación típica, paso a paso

1. Calcula la media $\bar{x}$.
2. Resta la media a cada dato: $x_i - \bar{x}$.

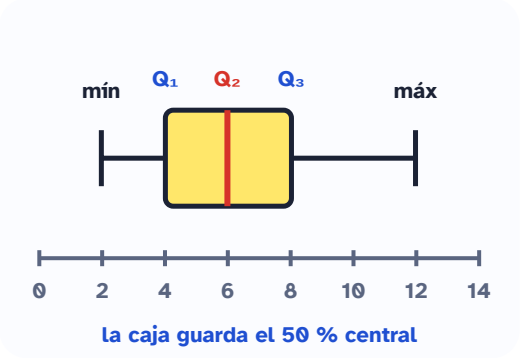
3. Eleva cada diferencia al cuadrado (así no se anulan positivas y negativas).
4. Haz la media de esos cuadrados: es la **varianza**, $\sigma^2$.
5. Haz la raíz cuadrada: es la **desviación típica**, $\sigma$, que vuelve a estar en las mismas unidades que los datos.

Con tabla: $\sigma^2 = \Sigma\ (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i / N$. La calculadora científica la da en modo estadístico (tecla $\sigma x$). La desviación típica nunca es negativa, y vale 0 solo si todos los datos son iguales.

undefined

## Cuartiles y diagrama de caja

Los **cuartiles** parten los datos ordenados en cuatro partes con el mismo número de datos: $Q_1$ deja por debajo el 25 %, $Q_2$ es la mediana y $Q_3$ deja por debajo el 75 %. El **rango intercuartílico** RIC = $Q_3 - Q_1$ mide la dispersión del 50 % central y no le afectan los extremos. El diagrama de caja los dibuja: la caja va de $Q_1$ a $Q_3$, una raya marca la mediana y los «bigotes» llegan al mínimo y al máximo.



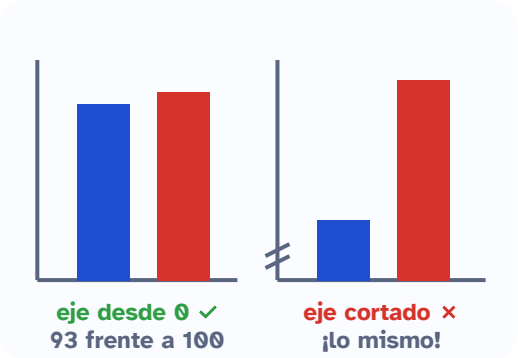

## Comparar dispersiones: coeficiente de variación

Una $\sigma$ de 5 kg es mucho para el peso de unos gatos (media 4 kg) y poco para el de unos elefantes (media 4.000 kg). Para comparar grupos con medias muy distintas se usa el **coeficiente de variación**: $CV = \sigma / \bar{x}$, que suele darse en porcentaje. El grupo con **mayor CV** es el relativamente más disperso.

undefined

## Elegir bien y no dejarse engañar

La **media** se deja arrastrar por datos extremos; la **mediana** no. Por eso los sueldos y los precios de las casas se suelen dar con la mediana. Desconfía también de gráficos con el eje vertical cortado, que exageran diferencias pequeñas.




## Qué parámetro uso en cada caso

| | |
|---|---|
| **Media** | datos parecidos, sin extremos |
| **Mediana** | hay valores muy grandes o pequeños |
| **Moda** | variables cualitativas (lo más votado) |
| **Desviación típica** | comparar lo agrupados que están |

## Ejercicios

1. **Clasifica estas variables: número de mascotas, color de ojos, peso de una persona, marca de móvil, tiempo en correr 100 m.**

2. **Halla la media, la mediana y la moda de 7, 3, 9, 3, 8.**

3. **Halla la mediana de 4, 10, 6, 8.**

4. **Ana ha sacado 6, 7 y 5 en tres exámenes. ¿Qué nota necesita en el cuarto para que su media sea 6,5?**

5. **En una clase, 3 alumnos sacan un 5, 5 sacan un 6, 8 sacan un 7 y 4 sacan un 8. Calcula la media, la mediana y la moda.**

6. **De 40 alumnos, 12 prefieren el baloncesto. Halla la frecuencia relativa, el porcentaje y los grados de su sector en un diagrama de sectores.**

7. **Calcula la varianza y la desviación típica de 3, 5, 7.**

8. **Halla $Q_1$, la mediana, $Q_3$ y el rango intercuartílico de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.**

9. **En el grupo A la media es 60 y $\sigma = 6$; en el grupo B la media es 20 y $\sigma = 4$. ¿Qué grupo es relativamente más disperso?**

10. **Los sueldos de una pequeña empresa son 1.000, 1.100, 1.200, 1.300 y 5.000 €. Calcula la media y la mediana. ¿Cuál describe mejor el sueldo típico?**

## Practica

1. **La media de 4, 6, 8 y 10 es...**

   **A)** 7

   **B)** 6

   **C)** 8

2. **La mediana de 2, 9, 3, 7, 5 es...**

   **A)** 3

   **B)** 5

   **C)** 7

3. **¿Qué tipo de variable es «deporte favorito»?**

   **A)** Cuantitativa discreta

   **B)** Cualitativa

   **C)** Cuantitativa continua

4. **Para datos de alturas agrupados en intervalos, el gráfico adecuado es...**

   **A)** Histograma

   **B)** Sectores

   **C)** Pictograma

5. **Si la desviación típica es muy pequeña, los datos están...**

   **A)** muy dispersos

   **B)** muy agrupados

   **C)** ordenados

6. **La mediana de 2, 6, 8, 20 es...**

   **A)** 7

   **B)** 8

   **C)** 9

7. **Un valor con $f_i = 5$ en un total de $N = 25$ tiene frecuencia relativa...**

   **A)** 0,2

   **B)** 5

   **C)** 0,5

8. **Si a todos los datos les sumas 3, la media...**

**A)** no cambia
**B)** aumenta 3
**C)** se triplica

9. **Si a todos los datos les sumas 3, la desviación típica...**

**A)** no cambia
**B)** aumenta 3
**C)** se triplica

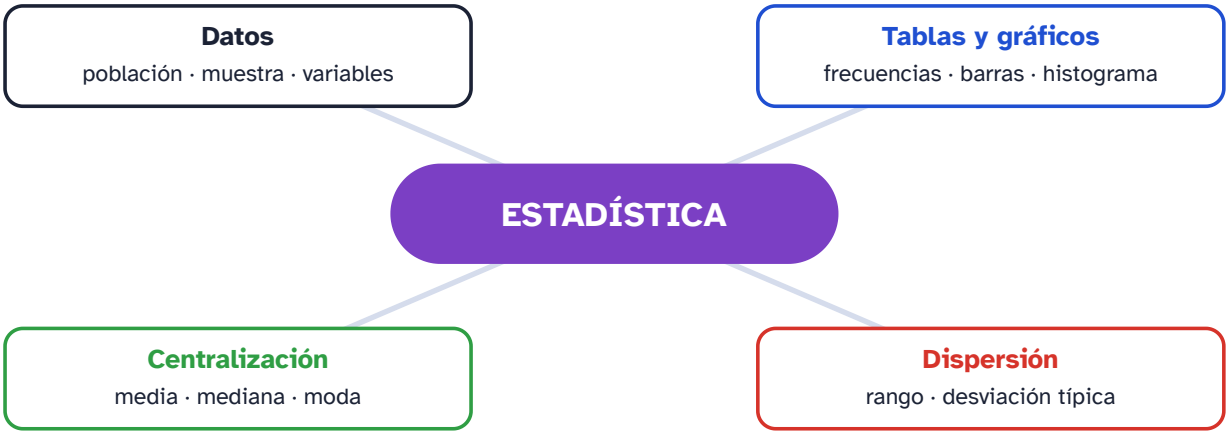
10. **La marca de clase del intervalo [20, 30) es...**

**A)** 25
**B)** 20
**C)** 10

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre población y muestra; Cómo se calculan media, mediana y moda; Para qué sirve la desviación típica; Por qué la mediana a veces describe mejor los datos que la media.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es una muestra?**

Una parte de la población elegida para que la represente.

**Mediana**

El valor central de los datos ordenados.

**Moda**

El valor que más se repite.

**¿Qué mide la desviación típica?**

Lo dispersos que están los datos respecto a la media.

**¿Qué parámetro se ve menos afectado por valores extremos?**

La mediana.

**Frecuencia acumulada**

La suma de las frecuencias de ese valor y de todos los anteriores.

**Marca de clase**

El punto medio de un intervalo.

**Coeficiente de variación**

σ / media. Sirve para comparar la dispersión de grupos con medias distintas.

## Soluciones

1. **A)** 28 / 4 = 7.
2. **B)** Ordenados: 2, 3, 5, 7, 9; el centro es 5.
3. **B)** No es un número.
4. **A)** Variable continua agrupada.
5. **B)** Están cerca de la media.
6. **A)** (6 + 8) / 2 = 7.
7. **A)** 5 / 25 = 0,2.
8. **B)** Todos suben 3, así que su centro también.
9. **A)** Las distancias entre los datos y la media no cambian.
10. **A)** (20 + 30) / 2 = 25.

## Soluciones de los ejercicios

1. Número de mascotas: cuantitativa discreta. Color de ojos: cualitativa. Peso: cuantitativa continua. Marca de móvil: cualitativa. Tiempo en 100 m: cuantitativa continua.
2. Ordenados: 3, 3, 7, 8, 9. Media = 30 / 5 = 6. Mediana = 7 (el del centro). Moda = 3.
3. Ordenados: 4, 6, 8, 10. Hay dos centrales, 6 y 8: mediana = (6 + 8) / 2 = 7.
4. Para una media de 6,5 con 4 notas, la suma debe ser 6,5 · 4 = 26. Ya tiene 6 + 7 + 5 = 18, así que necesita 26 − 18 = 8.
5. N = 20. $\Sigma\, x_i \cdot f_i = 15 + 30 + 56 + 32 = 133$, media = 133 / 20 = 6,65. $F_i$: 3, 8, 16, 20; las posiciones 10 y 11 son un 7, así que la mediana es 7. Moda = 7.
6. $h_i$ = 12 / 40 = 0,3, es decir, el 30 %. Grados: 0,3 · 360° = 108°.
7. Media = 5. Diferencias: −2, 0, 2; cuadrados: 4, 0, 4, que suman 8. Varianza = 8 / 3 ≈ 2,67. $\sigma = \sqrt{2{,}67} \approx 1{,}63$.
8. Mediana = (4 + 5) / 2 = 4,5. $Q_1$ es la mediana de la mitad inferior (1, 2, 3, 4): 2,5. $Q_3$ es la mediana de la mitad superior (5, 6, 7, 8): 6,5. RIC = 6,5 − 2,5 = 4.
9. CV de A = 6 / 60 = 0,10 (10 %). CV de B = 4 / 20 = 0,20 (20 %). El grupo B es relativamente más disperso.
10. Media = 9.600 / 5 = 1.920 €. Mediana = 1.200 €. Describe mejor la mediana, porque el sueldo de 5.000 € arrastra la media hacia arriba.